

Atividade At-06 – Conjunto de instruções

Considere três máquinas hipotéticas: A, B e C. As instruções da máquina A podem referenciar explicitamente três operandos; as da máquina B, dois operandos; e as da máquina C, apenas um operando. A seguir, apresenta-se o conjunto de instruções disponível para cada máquina. Todas as instruções acessam posições de memória identificadas pelos rótulos X, Y e Z.

Máquina A	Máquina B	Máquina C	Opcode (Hex.)	Operação
ADD X, Y, Z	ADD X, Y	ADD X	1	Soma
SUB X, Y, Z	SUB X, Y	SUB X	2	Subtração
MPY X, Y, Z	MPY X, Y	MPY X	3	Multiplicação
DIV X, Y, Z	DIV X, Y	DIV X	4	Divisão
		LOAD X	5	Carrega registrador AC a partir da memória
		STOR X	6	Armazena na memória conteúdo de AC
	MOVE X, Y		7	Move Y para X.

Considere a seguinte instrução escrita em linguagem de alto nível. Considere que as variáveis A, B, C e D já foram declaradas e armazenam os valores 5, 10, 2 e 7, respectivamente.

$$D = A + B * C - D;$$

- 1) Converta esta instrução para assembly considerando as máquinas A, B e C.
 - Dica: Comece com a arquitetura C, depois passe para a B e finalmente a arquitetura A.
- 2) Converta o código assembly da máquina C para a linguagem simbólica e para binário.
 - A primeira instrução do programa está na posição 1024 e os dados estão localizados na memória a partir da posição 2048.
 - Considere o seguinte formato de instrução. Os dados também são armazenados em palavras de 16 bits.



1)

A = 5; B = 10; C = 2; D = 7;

D = A + B * C - D

Máquina A:

MPY T, B, C # T = B * C

ADD T, A, T # T = A + T ou T = A + B * C

SUB D, T, D # D = T - D ou D = A + B * C - D

Máquina B:

MOVE T, B # T = B

MPY T, C # T = T * C ou T = B * C

ADD T, A # T = A + T ou T = A + B * C

SUB T, D # T = T - D ou T = A + B * C - D

MOVE D, T # D = T ou D = A + B * C - D

Máquina C:

LOAD B # ACC = B

MPY C # ACC = B * C

ADD A # ACC = (B * C) + A = A + B * C

SUB D # ACC = (A + B * C) - D

STOR D # D = ACC ou D = A + B * C - D

2)

Assembly:

PROC: LOAD B

MPY C

ADD A

SUB D

STOR D

...

A DAT 5

B DAT 10

C DAT 2

D DAT 7

Simbólico:

1024 LOAD 2049 # LOAD: 5 = 0101

1025 MPY 2050 # MPY: 3 = 0011

1026 ADD 2048 # ADD: 1 = 0001

1027 SUB 2051 # SUB: 2 = 0010

1028 STOR 2051 # STOR: 6 = 0110

...

2048 DAT 5 # 5 = 0101

2049 DAT 10 # 10 = 1010

2050 DAT 2 # 2 = 0010

2051 DAT 7 # 7 = 0111

Binário:

1024 0101 1000 0000 1001 # XXXX (OPCODE) YYYY YYYY YYYY (ENDEREÇO)

1025 0011 1000 0000 1010

1026 0001 1000 0000 1000

1027 0010 1000 0000 1011

1028 0110 1000 0000 1011

...

2048 0000 0000 0000 0101 # XXXX XXXX XXXX XXXX (VALOR)

2049 0000 0000 0000 1100

2050 0000 0000 0000 0010

2051 0000 0000 0000 0111